

AWS AI/ML 学习路线图 (Learning Roadmap)

从入门到精通，系统掌握 AWS AI 技术栈

学习路径总览

Level 1: 基础入门 (2周)
↓
Level 2: 进阶应用 (4周)
↓
Level 3: 生产部署 (4周)
↓
Level 4: 架构专家 (持续)

Level 1: 基础入门 (2周)

目标

- 理解 AWS AI 服务全景
- 掌握 Bedrock 基础 API 调用
- 完成第一个 AI 应用

Week 1: 概念与基础

Day 1-2: AWS AI 服务概览

- ☐ 阅读《AWS AI/ML 白皮书》第一部分
- ☐ 理解 Bedrock vs SageMaker vs AgentCore 定位
- ☐ 观看 AWS 官方入门视频 (30分钟)

Day 3-4: Bedrock Foundation Models

- ☐ 学习模型选择指南
- ☐ 实践：使用 CLI 调用 Nova Pro
- ☐ 实践：使用 Python SDK 调用 Claude 3
- ☐ 比较不同模型的输出质量

Day 5-7: 第一个项目 - 智能问答机器人

- ☐ 项目：构建简单的客服问答系统
- ☐ 使用 Bedrock API 实现对话
- ☐ 添加基础错误处理
- ☐ 部署为 Lambda 函数

产出物: 可运行的问答机器人 Demo

Week 2: RAG 与知识增强

Day 8-9: Knowledge Bases 基础

- ☐ 学习 RAG 架构原理
- ☐ 创建第一个 Knowledge Base
- ☐ 上传文档并测试检索

Day 10-11: Guardrails 安全

- ☐ 理解内容安全策略
- ☐ 配置基础 Guardrails
- ☐ 测试 PII 检测与脱敏

Day 12-14: 项目 - 企业知识库助手

- ☐ 整合 Knowledge Base + Bedrock
- ☐ 添加 Guardrails 保护
- ☐ 优化提示词模板

产出物: 带知识库的企业助手

Level 2: 进阶应用 (4周)

目标

- 掌握 Agents 和 AgentCore
- 实现工具调用与记忆管理
- 构建完整的 AI 应用

Week 3-4: Bedrock Agents

Week 3: Agents 基础

- ☐ 学习 Agent 架构与工作原理
- ☐ 创建第一个 Bedrock Agent
- ☐ 配置 Action Groups
- ☐ 集成 Lambda 函数

Week 4: Agents 进阶

- ☐ 会话状态管理
- ☐ 多 Action Group 编排
- ☐ 与 Knowledge Base 集成
- ☐ 项目：智能订单助手

产出物: 带工具调用能力的智能 Agent

Week 5-6: AgentCore 核心

Week 5: Runtime 与 Memory

- ☐ 理解 AgentCore 架构
- ☐ 部署 Runtime 端点
- ☐ 实现短期记忆 (Session)
- ☐ 实现长期记忆 (Persistent)

Week 6: Gateway 与 Observability

- ☐ 配置 MCP 工具网关
- ☐ 集成外部 API
- ☐ 配置监控告警
- ☐ 项目：多工具智能助手

产出物: 完整的 AgentCore 应用

Week 7-8: Prompt Engineering & Fine-tuning

Week 7: Prompt Management

- ☐ 学习 Prompt 版本控制
- ☐ 实践 A/B 测试
- ☐ 使用 Prompt Flows
- ☐ 优化提示词质量

Week 8: Fine-tuning 基础

- ☐ 理解微调 vs 提示工程
- ☐ 准备训练数据
- ☐ 执行 Fine-tuning Job
- ☐ 评估与部署自定义模型

产出物: 优化后的提示词库或微调模型

Level 3: 生产部署 (4周)

目标

- 掌握 MLOps 与 DevOps
- 实现高可用与安全防护
- 成本优化与性能调优

Week 9-10: DevOps 与 IaC

Week 9: Infrastructure as Code

- ☐ 学习 Terraform 基础
- ☐ 编写 Bedrock 基础设施代码
- ☐ 配置 CI/CD 流水线
- ☐ 实现自动化部署

Week 10: 监控与可观测性

- ☐ 配置 CloudWatch 监控
- ☐ 设置告警与自动修复
- ☐ 实现分布式追踪
- ☐ 构建运维仪表板

产出物: 完整的 IaC 仓库 + 监控体系

Week 11-12: 安全与成本优化

Week 11: 安全加固

- ☐ IAM 最小权限设计
- ☐ VPC 网络隔离
- ☐ 数据加密与审计
- ☐ 合规性检查

Week 12: 成本优化

- ☐ 智能路由策略
- ☐ 缓存机制实现
- ☐ Spot 实例与预留容量
- ☐ FinOps 实践

产出物: 生产级安全配置 + 成本优化报告

Level 4: 架构专家 (持续学习)

专项领域 (选择 1-2 个深入)

方向 A: 多模态 AI

- ☐ Nova Canvas 图像生成
- ☐ Nova Reel 视频生成
- ☐ Vision 模型应用
- ☐ 语音 AI (Transcribe + Polly)

方向 B: 高级 MLOps

- ☐ SageMaker 深度应用
- ☐ 分布式训练
- ☐ 模型监控与漂移检测
- ☐ A/B 测试与金丝雀部署

方向 C: 企业级架构

- ☐ 多租户设计
- ☐ 跨区域容灾

- ☐ 大规模并发处理
- ☐ 混合云架构

认证准备

AWS Generative AI Professional Certificate

- ☐ 完成官方课程
- ☐ 练习模拟考试
- ☐ 备考 2-3 个月

每周学习计划模板

周一：理论学习（2小时）

- └─ 阅读文档/白皮书
- └─ 观看视频教程

周二-周三：动手实践（4小时）

- └─ 跟随教程操作
- └─ 编写代码
- └─ 遇到问题查资料

周四：项目开发（3小时）

- └─ 应用所学知识
- └─ 构建实际功能
- └─ 调试与优化

周五：复习总结（2小时）

- └─ 整理笔记
- └─ 写学习博客
- └─ 准备下周内容

周末：拓展阅读（可选）

- └─ 阅读技术博客
- └─ 参与社区讨论
- └─ 看源码学习

推荐开发环境

基础工具

- **AWS CLI**: 最新版本
- **Python**: 3.11+
- **IDE**: VS Code + AWS Toolkit
- **Git**: 版本控制

Python 依赖

```
pip install boto3 awscli sagemaker
pip install anthropic langchain
pip install terraform-cdk
```

AWS 账户配置

- ☐ 创建 AWS 账户
- ☐ 配置 IAM 用户 + MFA
- ☐ 设置预算告警
- ☐ 申请 Bedrock 模型访问权限

学习检查清单

Level 1 完成标准

- ☐ 成功调用 3+ 个不同模型
- ☐ 创建 Knowledge Base 并检索
- ☐ 部署 Lambda 函数运行 AI 应用
- ☐ 理解 Token 计费机制

Level 2 完成标准

- ☐ 构建带工具调用的 Agent
- ☐ 实现会话记忆功能
- ☐ 完成 Prompt A/B 测试
- ☐ 训练或微调一个自定义模型

Level 3 完成标准

- ☐ 使用 Terraform 部署完整基础设施
- ☐ 配置生产级监报告警
- ☐ 通过安全审计检查
- ☐ 实现 30%+ 成本节省

Level 4 完成标准

- ☐ 发表技术博客或演讲
- ☐ 获得 AWS ML 认证
- ☐ 主导一个企业级 AI 项目
- ☐ 贡献开源项目

推荐学习资源

必读文档

1. 《AWS AI/ML 全栈技术白皮书》(本电子书)
2. 《Bedrock Developer Guide》
3. 《AgentCore Developer Guide》
4. 《Well-Architected Machine Learning Lens》

视频课程

- [AWS Machine Learning University](#)
- [DeepLearning.AI AWS Specialization](#)
- [A Cloud Guru AWS ML](#)

实践项目

- **初级:** 智能客服机器人
- **中级:** 多模态内容生成平台
- **高级:** 企业级 AI 中台

社区与活动

- AWS re:Invent (年度大会)
- AWS User Groups (本地社群)
- AWS Builders Online Series

学习里程碑

Week 2: "Hello AI" - 第一次成功调用 API

★

Week 4: "Agent Builder" - 构建第一个智能 Agent

★ ★

Week 8: "AI Engineer" - 完成进阶课程

★ ★ ★

Week 12: "Production Ready" - 部署生产级应用

★ ★ ★ ★

Week 20+: "AI Architect" - 获得认证，主导项目

★ ★ ★ ★ ★

开始你的 AI 学习之旅吧！

记住：实践是最好的学习方式。每学一个概念，就要动手做一个小项目。